ECG Optimizer

Matei Botezat

Octombrie 2026

Cuprins

1 Introducere **2**
1.1 Ideea de bază a proiectului . . . 2
1.2 Motivație . . . 2
1.3 Utilizatorii . . . 2

2 Problema științifică abordată **2**
2.1 Descriere . . . 2
2.2 Formalizare . . . 2
2.3 Abstract grafic . . . 3

3 Metode existente de rezolvare a problemei (related work) **3**
3.1 NeuroKit2 . . . 3
3.2 ScientISST MOVE SQA . . . 4
3.3 CycleGAN Denoising . . . 4
3.4 vital_sqi Framework . . . 4
3.5 3D Microneedle Optimization . . . 4
3.6 Manninger . . . 5
3.7 Sinteză comparativă . . . 5

1 Introducere

1.1 Ideea de bază a proiectului

Electrozii ECG purtabili își pierd acuratețea când pacientul se mișcă. Electrodul alunecă, contactul cu pielea se schimbă, iar întinderea pielii se transmite semnalului. Artefactul rezultat (artefact = orice componentă din semnal care nu vine din activitatea electrică a inimii), cu frecvențe de 1–10 Hz și amplitudini de ordinul milivolților, se suprapune peste complexele P (depolarizarea atriilor), QRS (depolarizarea ventriculilor) și T (repolarizarea ventriculilor), deci nu poate fi eliminat printr-un simplu filtru.

Proiectul pune întrebarea inginerească dinainte de fabricație: ce forme de electrod, imprimat 3D, păstrează complexul QRS, produc puțin artefact și zgomot muscular (EMG), au impedanță mică și nu apasă periculos pe piele? În loc să imprime și să testeze fiecare variantă, AI-ul învață legătura dintre geometria electrodului și performanța lui. Apoi propune 5–10 designuri diverse și robuste pentru etapa a doua, cea de fabricație și testare pe voluntari.

1.2 Motivație

Artefactul de mișcare poate imita o tahicardie ventriculară. În seria publicată în NEJM (The New England Journal of Medicine), a dus 12 pacienți la proceduri inutile, printre care coronarografii, un defibrilator implantabil și un pacemaker. Același fenomen a apărut și într-un caz din practica clinică a echipei, la o pacientă aflată la plasmafereză.

Optimizarea virtuală a interfeței electrod–piele reduce numărul prototipurilor fabricate și al testelor pe oameni. Totodată, atacă zgomotul de la sursă, nu după ce semnalul a fost deja degradat.

Necesitatea unui algoritm inteligent: spațiul de proiectare (geometrie, material, fixare, condiții de test) este mare, iar fabricarea și testarea fiecărei variante pe voluntari este costisitoare. Modelele de regresie învață legătura dintre geometria electrodului și performanța lui, iar apoi pot evalua rapid și virtual mii de combinații.

1.3 Utilizatorii

Principalii utilizatori sunt inginerii biomedicali și inginerii de fabricație, care primesc parametrii geometriilor candidate gata de transpus în CAD. Urmează cardiologii și echipele clinice ale UMF, care evaluează păstrarea QRS și conduc testarea pe voluntari.

2 Problema științifică abordată

2.1 Descriere

Ce se rezolvă: pierderea acurateței electrozilor ECG purtabili în timpul mișcării pacientului, din cauza alunecării electrodului, a schimbării contactului cu pielea și a transmiterii întinderii pielii către semnal. Se caută geometriile de electrod care păstrează complexul QRS, produc puțin artefact și zgomot muscular (EMG), au impedanță mică și nu apasă periculos pe piele.

2.2 Formalizare

Date de intrare. Datele sunt tabulare și sintetice, construite din literatura de specialitate. Există două baze independente, fiecare cu câte 3.000 de rânduri, adică 750 de designuri evaluate în 4 scenarii de mișcare (respirație, mers, mișcarea brațului, alergare). Variabilele de intrare sunt:

- geometria: tipul suprafeței, diametrul, grosimea, înălțimea și pasul pilierilor sau microacelor, porozitatea;

- materialul și fixarea: materialul, modulul Young, adezivul, forța de fixare, izolarea tensiunilor;
- condiția de test: scenariul, amplitudinea și frecvența mișcării, starea pielii.

Date de ieșire. Ieșirile sunt valori numerice prezise de modele de regresie:

- artefactul de mișcare (mV);
- impedanța pielii (la o frecvență precizată);
- contaminarea EMG;
- pierderea de conținut QRS (%);
- presiunea de contact și fracția de arie de contact;
- un scor compus de risc.

Rezultatul final este lista de 5–10 geometrii candidate, care respectă simultan presiunea ≤ 30 kPa, contactul $\leq 20\,\%$ și pierderea QRS $\leq 10\,\%$.

2.3 Abstract grafic

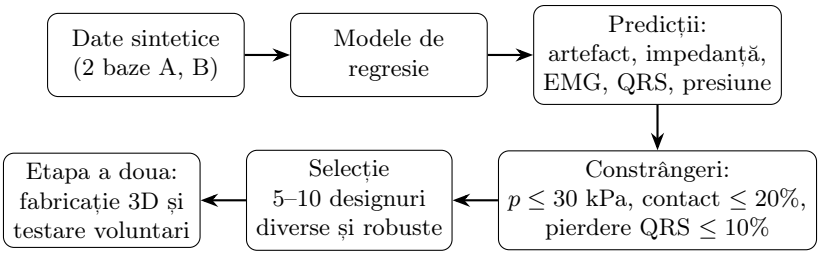


Figura 1: Abstract grafic: de la geometria electrodului la lista de candidați pentru fabricație.

3 Metode existente de rezolvare a problemei (related work)

Pentru fiecare lucrare sunt menționate datele, algoritmul și rezultatele.

3.1 NeuroKit2

- Tool open-source standard în comunitatea biofiziologică pentru procesarea semnalelor ECG, EMG, EDA și BVP [1].
- **Date:** diverse surse de date, de la semnale sintetice până la baze de date clinice din PhysioNet.
- **Algoritm:** detectoare QRS performante (Pan-Tompkins, Hamilton) și indici de calitate a semnalului (SQI) precum bSQI și pSQI.
- **Rezultate:** modelul are precizie de peste 98.5% în detectarea vârfurilor R și clasifică corect ferestrele de semnal.

3.2 ScientISST MOVE SQA

- Evaluează calitatea semnalelor ECG achiziționate în medii naturale de la voluntari care execută activități cotidiene [2].
- **Date:** setul de date ScientISST MOVE include înregistrări multimodale simultane cu electrozi uscați și senzori accelerometrici.
- **Algoritm:** diverse arhitecturi AI, de la SVM clasic până la rețele recurente LSTM și modele hibride 1D-CNN.
- **Rezultate:** SVM obține o acuratețe de 88%, în timp ce modelele profunde ating până la 95.12% în medii dinamice.

3.3 CycleGAN Denoising

- Eliminarea artefactelor de mișcare fără a necesita un senzor accelerometric suplimentar pe corp [3].
- **Date:** zeci de mii de segmente extrase din baza BIDMC și contaminate sintetic cu zgomot de mișcare.
- **Algoritm:** arhitectura CycleGAN bidimensională cu generator ResNet și discriminator PatchGAN pentru reconstruirea semnalului.
- **Rezultate:** îmbunătățire de 9.5 ori a eliminării artefactelor și o acuratețe ridicată de detecție a zgomotului.

3.4 vital_sqi Framework

- Infrastructură robustă pentru extragerea indicilor de calitate și pregătirea datelor cardiace [4].
- **Date:** date din spitale, cât și semnale purtabile colectate în condiții de viață liberă.
- **Algoritm:** algoritmii folosesc reguli de decizie JSON configurabile și șapte detectori diferiți pentru vârfurile cardiace.
- **Rezultate:** cu un prag de respingere a calității sub 25%, pachetul elimină eficient segmentele distorsionate și optimizează analiza HRV.

3.5 3D Microneedle Optimization

- Optimizarea electrozilor uscați [5].
- **Date:** datele provin din baze sintetice extinse și măsurători fizice ale impedanței de interfață pentru electrozi imprimați 3D.
- **Algoritm:** modelele folosite includ Random Forest, XGBoost și analize SHAP pentru identificarea geometriilor optime.
- **Rezultate:** soluția reduce zgomotul de întindere a pielii sub 0.2 mV și scade impedanța de contact cu peste 60%. Codul sursă și modelele CAD sunt structurate în repozitorii interne de proiect.

3.6 Manninger

- Abordează direct consecințele clinice ale artefactelor de mișcare în monitorizarea ECG continuă prin dispozitive purtabile [?].
- **Date:** setul de date cuprinde înregistrări de la pacienți purtând ceasuri inteligente în timpul unor episoade de tahicardie sau activități mecanice.
- **Algoritm:** modelele AI utilizate se bazează pe arbori de decizie avansați, precum XGBoost, LightGBM și clasificatori SVM.
- **Rezultate:** acuratețe de peste 92% în diferențierea pseudotahicardiilor induse de mișcare de aritmiile reale.

3.7 Sinteză comparativă

Lucrare	Date	Algoritm	Rezultat
NeuroKit2	semnale sintetice, PhysioNet	Pan-Tompkins, Hamilton, bSQI, pSQI	peste 98.5% detecție R
ScientISST MOVE SQA	electrozi uscați + accelerometre	SVM, LSTM, 1D-CNN hibrid	88% (SVM), până la 95.12% (deep)
CycleGAN Denoising	segmente BIDMC + zgomot sintetic	CycleGAN, ResNet, PatchGAN	îmbunătățire de 9.5 ori
vital_sqi	spital + purtabile în viață liberă	reguli JSON, 7 detectori	prag respingere sub 25%
3D Microneedle Opt.	baze sintetice + impedanță măsurată	RF, XGBoost, SHAP	zgomot sub 0.2 mV, impedanță −60%
Manninger	ceasuri inteligente, pacienți	XGBoost, LightGBM, SVM	peste 92%

Tabela 1: Comparație între abordările existente.

Bibliografie

[1] NeuroKit2. https://github.com/neuropsychology/NeuroKit

[2] ScientISST MOVE SQA. https://physionet.org/, https://github.com/physionetchallenges

[3] CycleGAN Denoising. https://github.com/SSinyu/CycleGAN-CT-Denoising

[4] vital_sqi Framework. https://github.com/meta00/vital_sqi

[5] 3D Microneedle Optimization. https://github.com/vedsmehta/pinns